Zadanie 1.

Bezprzewodowy odbiornik o średnicy 250cm odbiera sygnał z częstotliwością 20GHz, z nadajnika o mocy 30mW i zysku anteny transmitującej 30dB. Policzyć: zysk anteny odbiornika oraz moc odbiornika, jeśli jest on oddalony od nadajnika o 5km.

Dane:

- ✓ Odbiornik o średnicy 250cm
- ✓ Częstotliwość 20GHz
- ✓ Moc nadajnika 30mW
- ✓ Zysk anteny 30dB
- ✓ Odległość od nadajnika 5km
- ✓ Współczynnik efektywności 0,55

Obliczenia:

Zysk anteny: $G = \eta \frac{4\pi A_e}{\lambda^2}$, w przypadku ***anteny kołowej zysk*** wynosi: $G = \eta \left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2$,

gdzie: η – współczynnik efektywności (zależy od rozkładu pola elektrycznego, strat, itp., zwykle 0.55),
A_e – efektywny obszar pokryty przez nadawcę (antenę BS),
D – średnica anteny (jednostka: m),
λ – długość fali (jednostka: m),
f – częstotliwość (jednostka: GHz).

G = 20log(0,55)+20log(2,5)+20log(20)+20,4 = 49,19dB

Długość fali = $\frac{c}{f} = \frac{3*10^8}{20*10^9} = 0{,}015m$

Zadanie 2.

Moc transmisji w modelu wolnej przestrzeni wynosi 40W, odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 1km, częstotliwość 900MHz, a zysk obu anten 1 dB. Oblicz: moc odebranego sygnału wartość średnią straty sygnału w jednostce dB.

Dane:

- ✓ Moc transmisji – 40W -> 4000mW

$$P_t = 10\log(4000) = 46{,}02\ dBm$$

- ✓ Odległość pomiędzy nadajnikiem – 1km
- ✓ Częstotliwość – 900MHz
- ✓ Zysk anten – 1dB

Obliczenia:

Strata sygnału w modelu wolnej przestrzeni: $L_f = \frac{P_t}{P_r} = \frac{1}{G_r G_t}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$,

jeśli $G_r = G_t = 1$, zatem: $L_f = \left(\frac{4\pi f_c d}{\lambda}\right)^2$,

gdzie: f_c – jest częstotliwością nośną (jednostka: GHz),
c – prędkość światła (=2.998×10^8 m/s).

$$L_f = 32{,}45 + 20\log(900) + 20\log(1) = 91{,}53d\boldsymbol{B}$$

Moc sygnału odbieranego przez MS odległej o ***d*** od BS: $P_r = \frac{G_r G_t P_t}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2}$,

gdzie: G_r – zysk anteny odbierającej (z MS),
G_t – zysk anteny transmitującej (z BS),
P_t – moc transmitowana przez antenę BS (jednostka: W),
λ – długość fali elektromagnetycznej (jednostka: m).

Pr(dBm) = Pt(dBm) + Gt(dB) + Gr(dB) - Lf(dB)

$P_r = 46.02 + 1 + 1 - 91{,}53 = = 43{,}51\ dBm$

$10^{\frac{-43{,}51}{10}} = 4{,}45 * 10^{-5} = 4{,}45 * 10^{-8}\ W$

Wynik:

Moc odebranego sygnału wynosi: $4{,}45 * 10^{-8}\ W$

Średnia wartość straty sygnału: 91,53dB

Zadanie 3.

W modelu wolnej przestrzeni, antena transmituje sygnał o mocy 5W i częstotliwości 900MHz. Oblicz moc sygnału odebranego przez odbiornik znajdujący się w odległości 2km.

Dane:

- ✓ Moc sygnału – 5W
- ✓ Częstotliwość – 900MHz
- ✓ Odległość od odbirnika – 2km

Obliczenia:

- ➢ Strata sygnału
  $L_f = 32{,}45 + 20\log(900) + 20\log(2)$ = 97,55dB
- ➢ Przelicznik mocy nadajnika

$P_t = 10 \log 5000 =$

- Moc sygnału

  $P_r =$

Zadanie 4.

W sieci komórkowej sygnał dociera do odbiornika w różnym czasie z powodu odbicia, rozproszenia i załamania. Wyjaśnij, w jaki sposób można rozróżnić i przetwarzać przychodzące sygnały. Oblicz współczynnik przekraczania progu zakładając, że wartość progu wynosi 1, a średnia kwadratowa amplitudy wynosi 1,02. Odbiornik porusza się z prędkością 20km/h, częstotliwość sygnału wynosi 800MHz.

Sygnały docierające do odbiornika w różnym można rozróżnić i zrekonstruować stosując zaawansowane techniki odbiorcze. W systemach 3G (UMTS/CDMA) używa się tzw. odbiorników RAKE, które posiadają kilka niezależnych korelatorów. Każdy z nich synchronizuje się z innym echem sygnału, a następnie ich energie są sumowane, co wręcz poprawia jakość odbioru. W nowszych technologiach (4G LTE, 5G) stosuje się modulację OFDM, która jest odporna na opóźnienia dzięki wydłużeniu czasu trwania symbolu i dodaniu przedrostka cyklicznego oraz systemy wieloantenowe MIMO, dla których wielodrogowość środowiska jest zjawiskiem pożądanym, pozwalającym na zwielokrotnienie przepustowości.

Dane:

Prędkość

Zadanie 5.

Dla danych z zadania 4 oblicz współczynnik tłumienia sygnału.

Zadanie 6.

Nadawany jest sygnał o częstotliwości 5MHz, p wynosi 0,1. Oblicz czas trwania tłumienia sygnału.

Zadanie 7.

Jaka jest różnica propagacji sygnału w przestrzeni bez przeszkód oraz pomiędzy przeszkodami?

Zadanie 8.

Jaka jest różnica pomiędzy szybkim i wolnym tłumieniem sygnału (fast and slow fading)?

Zadanie 9.

Odbiornik nie znajduje się w polu widzenia stacji bazowej. Wyjaśnij, dlaczego mimo to odbiera sygnał.

Zadanie 10.

Antena transmituje sygnał o częstotliwości 900MHz. Odbiornik porusza się z prędkością 40km/h. Oblicz częstotliwość (przesunięcie) Dopplera.

Zadanie 11.

Stacja bazowa wysyła sygnał o częstotliwości 900MHz a odbiornik porusza się z prędkością 50km/h. Oblicz częstotliwość odbieranego sygnału, jeśli:

a) odbiornik porusza się w kierunku stacji bazowej,

b) odbiornik porusza się w kierunku przeciwnym do położenia stacji bazowej,

c) odbiornik porusza się pod kątem 60° do kierunku, z którego odbierane są fale.